

THE PLAYGROUND · PART 5 OF 10

## Games Library C

Spread Games (3) · Geometry Games (4) · Opportunistic Games (4) · ทั้งหมด 11 เกม

---

### แก่นของ PART นี้ — อ่านก่อน

เกม Spread และ Geometry ดึงพลังจากการ **เชื่อม 2 Assets หรือ 2 Time Frames** เข้าด้วยกัน — Half-Life จาก Statarb กำหนด Grid Step และ GARCH จาก Vol Trading กำหนด Zone Width: นี่คือ Cross-Book Synergy ที่ Library เดิมไม่มี

**Step\_optimal = Half-Life × Daily\_ATR / 2    (Statarb Ch.4 → Grid Trading Ch.3)**

# หมวด C1 — Spread Games (3 เกม)

---

เกมที่ทำกำไรจาก spread ระหว่าง 2 assets หรือ 2 instruments — ต้องใช้ Statarb knowledge

## เกม SP1 • Pair Grid

### Mean-Revert

#### Market Thesis

Spread ระหว่าง BTC/ETH (หรือ correlated pair) จะ mean-revert — long asset ที่ underperform + short asset ที่ outperform

#### Risk Thesis

Correlation breakdown ( $\rho$  จาก 0.85  $\rightarrow$  0.3 ในวิกฤต)  $\rightarrow$  hedge ไม่ work  $\rightarrow$  ขาดทุนทั้ง 2 ฝ่าย

#### Worst Case (ตัวเลข)

BTC ลง 20% ETH ลงเพียง 5% ( $\rho$  ต่ำ): Net WCL =  $20\% \times \text{BTC\_position} - 5\% \times \text{ETH\_hedge} \leq \$10,000 \rightarrow$  ต้อง resize ให้ผ่าน Gate

#### ดึงจากเล่ม

Statarb Ch.5 (Cointegration), Ch.8 (Pairs Setup), Grid Mastery Part 6

#### Synergy

Basis Trade (ใช้ spread concept เดียวกัน), Vol Surface Arb (วัด correlation ผ่าน vol)

#### Regime

R1 Range

ดีที่สุด (Spread mean-reverts); หลีกเลี่ยง Strong (Pair diverge)

R2

R3

Prerequisite: ต้องทำ Cointegration test (ADF) และคำนวณ Half-life ก่อน — ถ้า Half-life > 30 วัน grid step ต้องกว้างมาก

Pair Grid — BTC/ETH Spread Mean-Reversion (12 สัปดาห์จำลอง)



ทำกำไรเมื่อ Spread ทะลุ Band แล้ว mean-revert กลับ • ขาดทุนเมื่อ Spread วิ่งต่อ (WCL =  $|\Delta \text{Spread}| \times \text{Lot}$ )

BTC/ETH Spread mean-reverts กลับหา Mean — Pair Grid ทำกำไรทุกครั้ง que Spread ทะลุ Band แล้วกลับ • ขาดทุนเมื่อ Spread วิ่งต่อ

## เกม SP2 • Basis Trade (Spot-Perp)

Mean-Revert

Low-Vol

### Market Thesis

Futures basis (Spot – Perp) จะ converge เมื่อเวลาผ่านไป + เก็บ Funding Rate ระหว่างรอ — delta neutral ตลอด

### Risk Thesis

Basis blow-out ในวิกฤต (short squeeze บน Perp) →  $WCL = \Delta Basis_{max} \times position\ size$

### Worst Case (ตัวเลข)

$\Delta Basis_{max}$  จาก historical (FTX collapse) = 2,000 *per BTC* :  
 $WCL = 2,000 \times 1\ BTC = \$2,000$  (+ funding cost)

### ดึงจากเล่ม

Arbitrage Part 2B (Cash-Carry), Statarb (OU Process ของ Basis)

### Synergy

Carry Stack (เหมือนกันแต่ต่าง emphasis), Standby Yield

### Regime

R1 Range

R2 Trending Up

(FR บวก = Basis ดี); หลีกเลียง

R3

R7 Capitulation

(FR ลบ = Basis หาย)

## เกม SP3 · Synthetic Stock

Trending

Mean-Revert

### Market Thesis

ต้องการ exposure เหมือน long spot แต่ไม่ต้องการถือ physical BTC — สร้าง Synthetic Long (Long Call + Short Put, same strike/expiry)

### Risk Thesis

BTC ลดต่ำกว่า Short Put strike → assignment + P&L เหมือนถือ spot  
ลง · Funding Rate ของ Perp leg อาจ spike

### Worst Case (ตัวเลข)

เหมือน holding spot: ถ้า BTC ลง 15% = เสีย 15% ของ position size +  
Funding Rate cost ที่ซ่อน

### ดึงจากเล่ม

PM Part 5 (Synthetic), Arbitrage Part 1 (Funding Rate — hidden cost!)

### Regime

**R2 Trending Up** ดี (Long direction); หลีกเลียง  
(ขาดทุนเต็ม)

**R3 Trending Down**

### Cross-Book Connection (จุดเชื่อมต่อที่ 4):

ก่อนเปิด Synthetic ใดๆ ใน Crypto → ตรวจสอบ Funding Rate จาก Arbitrage book ก่อนเสมอ —  
FR สูงในช่วง bull run อาจสูง 32%/ปี

# หมวด C2 — Geometry Games (4 เกม)

เกมที่ปรับ รูปทรงและตำแหน่ง ของ Grid — ไม่ปรับ size แต่ปรับ geometry

เกม G1 · Skip-Level

Trending

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Momentum แรง — level ถัดไปจะถูก "กินข้าม" เร็วเกิน จึงข้ามไปวาง order ที่ level ถัดถัดไปแทน (ข้าม S/R ที่คนอื่นกำลังมองอยู่) |
| Risk Thesis         | Momentum หยุดที่ level ที่ข้ามไป → มี gap ใน coverage → ไม่ fill levels ที่ข้าม                                              |
| Worst Case (ตัวเลข) | Missed fills ที่ levels ที่ข้าม = opportunity cost ไม่ใช่ capital loss                                                       |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 2 (Geometry), Eye Part 2 (มอง Liquidity Pocket)                                                            |
| Regime              | <div>R1 Range</div> ดีที่สุด; หลีกเสี่ยง <div>R2</div> <div>R3</div> Trend แรง                                               |

Dimension Lens: "ทุกคนดู level ถัดไป" → เปลี่ยนเป็นดู level ถัดถัดไป (เปลี่ยน dimension)

## เกม G2 · Zone Front-Load

Mean-Revert

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Support แถว lower boundary แข็งมาก — วาง orders หนักกว่าปกติในโซนล่าง รอ mean-revert ขึ้น                    |
| Risk Thesis         | Support พัง ราคาต่อ → ถือ inventory หนักในโซนที่ยังลงอยู่ — WCL มากกว่า Standard Grid                        |
| Worst Case (ตัวเลข) | Bottom support พัง ลงอีก 10%: $WCL = \text{Front-loaded } Q \times 10\% \Delta P$ — คำนวณก่อนเปิดเสมอ        |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 2                                                                                          |
| Regime              | <span>R2 Trending Up</span> (เชื่อ upside); หลีกเลียง <span>R3 Trending Down</span> (ใส่หนักฝั่งล่างขณะขาลง) |

Sequence Inversion: Entry ก่อน (front-load) แล้วให้ market confirm ที่หลัง แทนที่จะรอ confirm แล้วค่อย entry

## เกม G3 · Step Pyramid

Mean-Revert

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Range มีหลาย sub-zones ที่แต่ละโซนมี support/resistance strength ต่างกัน — วาง step ห่างในโซนที่ volatility ต่ำ และชิดในโซนที่ volatility สูง |
| Risk Thesis         | ราคาเคลื่อนผ่านโซน step ชิด เร็วผิดปกติ → fills ที่ไม่ต้องการ                                                                                 |
| Worst Case (ตัวเลข) | เหมือน Standard Grid แต่ step sizes ต่างกัน — WCL ขึ้นอยู่กับ $Q_{\text{total}} \times \Delta P$ ถึง floor                                    |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 2, Vol Mastery Part 1 (ATR per zone)                                                                                        |
| Regime              | <span>R1 Range</span> ดี; หลีกเลียง <span>R4 High-Vol</span>                                                                                  |



## เกม G4 · Dynamic Step

Mean-Revert

High-Vol

### Market Thesis

Volatility เปลี่ยนแปลงตามเวลา — step size ควรขยายเมื่อ vol สูง (ป้องกัน whipsaw) และแคบเมื่อ vol ต่ำ (เก็บกำไรถึขึ้น)

### Risk Thesis

GARCH forecast vol ผิด → step ผิด → grid ไม่ทำงานตามที่ตั้งใจ

### Worst Case (ตัวเลข)

Vol spike ขณะ step แคบ → ราคาออกนอก grid เร็วมาก → หหมด inventory ก่อนเวลา WCL  $\approx$  Standard Grid

### ดึงจากเล่ม

Grid Mastery Part 2, Vol Mastery Part 2 (GARCH)

### Regime

R5 Transition

ดีที่สุด (GARCH ใช้ได้ตอน Transition);

R1 Range

ได้

### Cross-Book Connection (จุดเชื่อมต่อที่ 5):

$$\text{Zone\_width}(t) = \text{base\_ATR} \times \text{GARCH\_forecast}(t) / \text{current\_vol}$$
 — GARCH บอก vol พุ่งนี้  
→ Grid step ปรับอัตโนมัติ

# หมวด C3 — Opportunistic Games (4 เกม)

เกมที่ activate เฉพาะ scenario พิเศษ — ไม่เล่นตลอดเวลา

เกม OP1 · Flash Crash Reserve

High-Vol

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Flash Crash (ราคาลงแรง $\geq 15\%$ ใน 1–4 ชั่วโมง) คือ "ของถูกชั่วคราว" — ถือ cash reserve ไว้เสมอ เพื่อ buy ทันทีเมื่อ crash           |
| Risk Thesis         | Crash ไม่ recover (fundamental breakdown) → ถือ BTC ที่ขาดทุนนาน · Worst case: BTC ไม่ recover ใน 2 สัปดาห์ → ลด inventory 50%          |
| Worst Case (ตัวเลข) | Buy ที่ 85k (–1570k: $WCL = \$15,000 \times \text{lot size}$ → ต้องตั้ง stop ไว้                                                        |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 8 (Flash Crash strategy), Eye Part 1                                                                                  |
| Regime              | <div>R4 High-Vol</div> <div>R7 Capitulation</div> (เปิดใช้เมื่อ crash); ไม่เปิด <div>R1 Range</div> <p>ปกติ (เป็น standby เท่านั้น)</p> |

เหตุผล threshold 15%:  
ได้ระดับนี้ market makers มักเข้าซื้อ + liquidation cascade ล้างแล้ว  
+ ราคาต่ำกว่า fair value อย่างชัดเจน

## เกม OP2 · Snowball

Trending

|                     |                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | Grid กำไรสะสมพอที่จะ compound — เพิ่ม capital เข้า Grid จากกำไรที่ได้รับ ทำให้ทุกรอบถัดไปทำกำไรได้มากขึ้น                |
| Risk Thesis         | Snowball ใน trending up market ที่กลับทิศทาง → exposure เพิ่มขึ้น พอดีกับ drawdown                                       |
| Worst Case (ตัวเลข) | Snowball เพิ่ม position 20% แล้วตลาดกลับ: ขาดทุนเพิ่มจาก standard 20% — ต้อง cap Snowball ไม่เกิน 150% ของ original size |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 7, Math Part 4 (Compound Growth)                                                                       |
| Regime              | <div>R2 Trending Up</div> ดีที่สุด; หลีกเลียง <div>R1 Range</div> (ไม่มี momentum ให้ compound)                          |

## เกม OP3 · Zone Migration

Trending

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Thesis       | ราคาออกจาก Zone ปัจจุบันอย่างถาวร (breakout ที่ confirmed) — ย้าย Grid Zone ทั้งหมดไปยังราคาใหม่               |
| Risk Thesis         | False breakout: ย้าย Zone แล้วราคากลับ → เสีย orders ที่ส่งไว้ใน Zone เก่า                                     |
| Worst Case (ตัวเลข) | False breakout: ย้าย Zone + ราคากลับ 5% = WCL $\approx$ $Q_{\text{total}}$ ใน Zone เก่า $\times$ 5% $\Delta P$ |
| ดึงจากเล่ม          | Grid Mastery Part 9 (Migration criteria)                                                                       |
| Regime              | <div>R5 Transition</div> ดี (เปลี่ยน regime); หลีกเลียง <div>R1 Range</div> Stable (ไม่มีเหตุผล migrate)       |

## เกม OP4 · Synthetic Grid (Options-as-Grid)

Mean-Revert

### Market Thesis

Sideways range ชัดเจน — แทนที่จะวาง Limit orders ธรรมดา ใช้ Options (CSP ที่ lower boundary, CC ที่ upper) สร้าง "synthetic" buy/sell signals ที่มี premium เป็น bonus

### Risk Thesis

ราคาทะลุ boundary ทั้งสองด้าน → assignment จาก short options + missed upside

### Worst Case (ตัวเลข)

WCL = CSP side ถูก assign + basis ลงต่อ → ดู Game O1 (CSP) สำหรับ สูตรเต็ม

### ดึงจากเล่ม

PM Part 3 (CSP/CC), Grid Mastery Part 8 (Options+Grid)

### Regime

R1 Range

(Range ชัด + IV ดี); หลีกเลียง

R2

R3